

Fundamentos de Inteligencia Artificial Clásica: Técnicas, Métodos y Aplicaciones Antes de la IA Generativa

Luis Chamba-Eras

Editor

2026

Índice general

I	Introducción y Fundamentos	1
II	Aprendizaje Estadístico y Modelos de Clasificación	2
1.	Procesamiento del Lenguaje Natural	3
1.1.	Introducción	3
1.2.	Fundamentos Teóricos	4
1.3.	Metodología y Análisis de la Literatura	4
1.4.	Conclusiones	4

Parte I

Introducción y Fundamentos

Parte II

Aprendizaje Estadístico y Modelos de Clasificación

Capítulo 1

(NLP) Aplicado al Desarrollo de Sistemas de Chatbots Inteligentes.

Autor: Fernando Sebastian Patiño Diaz (fernando.patino@unl.edu.ec)

Técnica asignada: NPL

1.1. Introducción

El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) constituye la disciplina de la Inteligencia Artificial encargada de facultar a los sistemas computacionales para comprender, interpretar y generar lenguaje humano de forma semánticamente coherente [1]. En la arquitectura técnica de un chatbot contemporáneo, el NLP se implementa a través de un pipeline que integra el Entendimiento del Lenguaje Natural (NLU), la Gestión del Diálogo (DM) y la Generación de Lenguaje Natural (NLG) [2]. Mientras que el NLU se enfoca en la extracción de intenciones y entidades de los enunciados del usuario [2,3], la gestión del diálogo utiliza modelos para rastrear el estado de la interacción y determinar la acción óptima a seguir [2,4].

La integración de modelos probabilísticos es fundamental para mitigar los desafíos de ambigüedad y variabilidad estructural del lenguaje natural [5]. Dentro de los modelos probabilísticos gráficos, los Campos Aleatorios Condicionales (CRF) son ampliamente utilizados en tareas de Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER), permitiendo al chatbot identificar y etiquetar información crítica (como fechas o ubicaciones) dentro de textos no estructurados [5]. Asimismo, los modelos basados en Cadenas de Markov han servido históricamente como base para procesos de decisión que optimizan el flujo conversacional [2,6].

La evolución desde sistemas rudimentarios basados en emparejamiento de patrones (como ELIZA) hacia modelos de Deep Learning ha permitido un salto cualitativo en la precisión de estos sistemas [2]. Actualmente, arquitecturas de vanguardia como BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) aprovechan representaciones vectoriales densas y mecanismos de atención para capturar el contexto bidireccional de las palabras, superando las limitaciones de los modelos secuenciales tradicionales [5]. Por otro lado, los Modelos de Lenguaje Extensos (LLM), basados en la arquitectura Transformer, han estandarizado un paradigma generativo capaz de producir respuestas con una fluidez y razonamiento anteriormente inalcanzables [2].

1.2. Fundamentos Teóricos**1.3. Metodología y Análisis de la Literatura****1.4. Conclusiones**

Las técnicas analíticas clásicas analizadas en este volumen proveen una base de explicabilidad matemática robusta, la cual es crucial para auditar las soluciones automatizadas modernas en la ingeniería de software actual.

Referencias

- [1] A. H. Salih, F. Salih, N. E. Beshet, A. A. Ahmed, H. E. Mahmood, B. S. Mohammed, and S. H. Aldulaimi, "Chatbot integration for customer service using natural language processing," *Procedia Computer Science*, vol. 275, pp. 771–780, 1 2026.
- [2] S. U. Singh and A. S. Namin, "A survey on chatbots and large language models: Testing and evaluation techniques," *Natural Language Processing Journal*, vol. 10, pp. 1–10, 3 2025.
- [3] S. Ayanouz, B. A. Abdelhakim, and M. Benhmed, "A smart chatbot architecture based nlp and machine learning for health care assistance," *ACM International Conference Proceeding Series*, pp. 1–6, 3 2020.
- [4] V. R. V. Pothuri, "Natural language processing and conversational ai," *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, vol. 6, pp. 436–440, 9 2024.
- [5] A. Babu and S. B. Boddu, "Bert-based medical chatbot: Enhancing healthcare communication through natural language understanding," *Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy*, vol. 13, pp. 1–10, 3 2024.
- [6] K. Alebachew, D. P. Sharma, and M. Samuel, "Navigating the nlp and text-based conversational ai: a survey for problem formulation in amharic texts," *Discover Data 2025 3:1*, vol. 3, pp. 35–, 9 2025.